



Coupole

Manuel de référence

Version 0.1.1 — 9 octobre 2026

Boîte à outils libre pour les étudiants du DU « Explorer et Comprendre l'Univers »
(Observatoire de Paris).

Banque d'images de l'OHP · qualité des images · spectres et séries · sites et
heures · cosmologie.

Table des matières

1	Présentation	2
2	Installation	3
2.1	Paquets tout compris	3
2.2	Avec le Python de l'ordinateur	3
2.3	pip et pipx	4
2.4	Mise à jour, désinstallation, données	4
3	Prise en main	5
3.1	Apparence	5
4	Module Banque OHP	6
4.1	La banque	6
4.2	Catalogue	6
4.3	Traitement	7
4.4	Tout télécharger, journal, réorganiser	8
4.5	Nouveautés de la banque	8
4.6	Solution astrométrique	8
4.7	En-têtes corrigés	9
4.8	Lots	9
4.9	Anomalies	10
4.10	Carte du ciel	10
4.11	Fiche en ligne (facultative)	11
5	ASTAP (facultatif)	13
6	Formats de sortie	15
7	Qualité des images (facultatif)	16
8	Spectres et séries	18
9	Sites et heures	19
10	Cosmologie	20
11	Machine et performance	22
12	Ligne de commande	23
13	Évolutivité	29
14	Rapports d'incident et confidentialité	30
15	Écrire un module	31
16	Dépannage	32
	Sources	33

CHAPITRE 1

Présentation

Coupole est une application libre (GPL-3.0), écrite en Python 3.10+, qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux, avec une interface graphique (PyQt6) et une ligne de commande complète. Tout l’affichage existe en français et en anglais ; la langue du système est détectée, et peut être imposée (menu *Langue*, Préférences, ou `-lang fr|en`).

Module	Fonction
Banque OHP	Inventaire, catalogue, téléchargement, contrôle astrométrique, en-têtes corrigés, conversion, lots empilables, anomalies, carte du ciel.
Qualité des images	Facultatif. FWHM, ellipticité, fond, bruit, gradient, saturation, traînées, échantillonnage.
Spectres et séries	Lecture et tracé de données 1D (spectres radio, courbes de lumière, tables).
Cosmologie	Du redshift aux distances, âges, volume, module de distance, échelle (Planck 2018 et autres).
Sites et heures	Base des sites, carte OpenStreetMap, heure UTC et heure locale.
Ma machine	Diagnostic matériel ; exemple minimal de module.

Principes : tout travail long s’exécute hors du fil graphique (l’interface reste réactive, avec progression et annulation) ; un traitement interrompu reprend où il s’est arrêté ; rien n’est supprimé sans trace ; aucune donnée n’est envoyée sans accord ; les composants facultatifs (ASTAP, SEP, CuPy) peuvent manquer.

CHAPITRE 2

Installation

2.1 Paquets tout compris

Les paquets embarquent Python et toutes les bibliothèques (PyQt6, numpy, astropy, zstandard, lz4, SEP) : rien d'autre n'est à installer. Ils se mettent à jour d'eux-mêmes. ASTAP reste facultatif et n'est pas inclus.

Système	Fichier	Installation
Windows 10/11 64 bits	Coupole-Setup-x.y.z.exe	Double-clic. Avertissement SmartScreen au premier lancement (installateur non signé) : « Informations complémentaires », « Exécuter quand même ». Installation dans le profil, sans droit administrateur.
macOS Apple Silicon	Coupole-x.y.z-macos-arm64.dmg	Glisser Coupole dans Applications. Premier lancement : clic droit, « Ouvrir ».
macOS Intel	Coupole-x.y.z-macos-x86_64.dmg	Idem.
Ubuntu / Debian x86_64, ARM64	coupole_x.y.z_amd64.deb	<code>sudo apt install ./coupole_x.y.z_amd64.deb</code> (<code>_arm64.deb</code> sur ARM) : apt installe les bibliothèques système de Qt ; commande <code>coupole</code> , entrée de menu. Ubuntu 22.04 ou plus récent, Debian 12 ou plus récent. Désinstaller : <code>sudo apt remove coupole</code> .
Autre Linux x86_64 / ARM64	Coupole-x.y.z-linux-*.tar.gz	Décompresser, lancer <code>installer.sh</code> (copie dans <code>~/.local/share/coupole</code> , entrée de menu).

2.2 Avec le Python de l'ordinateur

Les scripts du dossier des sources cherchent un Python 3.10 ou plus récent, créent un environnement virtuel, installent les dépendances et créent les lanceurs. Une seule question : Entrée pour confirmer (-oui / -Oui pour l'omettre).

>_ Commande

```
sh install.sh # Linux, macOS
install.bat # Windows (double-clic ; lance install.ps1)
```

Sans Python, ou sans le module `venv` (Debian : paquet `python3-venv`), le script le dit et indique comment l'obtenir. Emplacements : Linux `~/.local/share/coupole/venv` et lanceurs dans `~/.local/bin` ; macOS `~/Library/Application Support/Coupole/venv` et `~/Applications/Coupole.app` ; Windows `%LOCALAPPDATA%\Programs\CoupolePython` et raccourcis Bureau et menu Démarrer.

2.3 pip et pipx

>_ Commande

```

pipx install git+https://github.com/ARP273-ROSE/coupole
pip install . # depuis les sources ; pip install ".[qualite]" ajoute SEP
python -m coupole # interface ; coupole -help : ligne de commande

```

Extras : `qualite` (SEP), `validation` (lxml, xisf : validation XSD et second lecteur), `gpu` (CuPy), `test` (pytest).

2.4 Mise à jour, désinstallation, données

Les paquets vérifient au démarrage (désactivable) la dernière version publiée sur GitHub et proposent de l'installer : seule l'archive du code (`coupole-app-x.y.z.zip`, environ 1 Mo) est téléchargée, extraite par l'application, l'ancienne version étant restaurée en cas d'échec. Une installation par pip/pipx affiche la commande à lancer. Le paquet `.deb` ne se met pas à jour par archive : ses fichiers (`/opt/coupole`) appartiennent à dpkg ; Coupole signale la nouvelle version, donne l'adresse du nouveau `.deb` et la commande `apt` à lancer (bouton *Télécharger le paquet*). Les réglages, le cache et les rapports vivent hors du dossier d'installation et survivent aux mises à jour comme à la désinstallation :

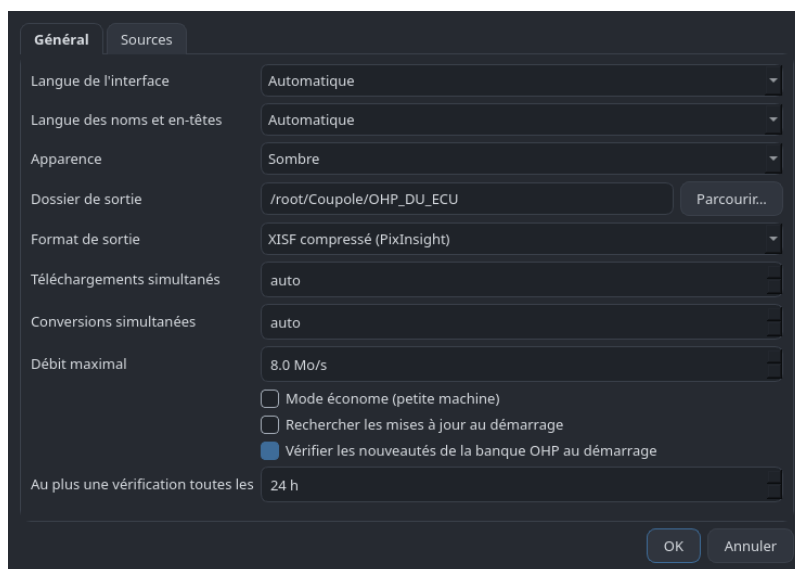
Windows	%LOCALAPPDATA%\Coupole
macOS	~/Library/Application Support/Coupole (cache : ~/Library/Caches/Coupole)
Linux	~/.config/coupole (cache : ~/.cache/coupole)
Tous	variable COUPOLE_HOME : remplace les deux (installations portables, tests)

CHAPITRE 3

Prise en main

La fenêtre comporte une barre de modules à gauche (Ctrl+1 à Ctrl+9) et le module courant à droite. Chaque élément interactif porte une info-bulle. Menu *Aide* : aide de l'écran affiché (F1), ce manuel (Maj+F1), raccourcis clavier, signaler un problème, rapports d'incident, recherche de mise à jour, À propos (version, licence, configuration détectée).

F1	aide de l'écran
Maj+F1	manuel PDF
Ctrl+1 ... Ctrl+9	module 1 à 9
Ctrl+,	Préférences
Ctrl+Maj+A	assistant ASTAP
Ctrl+Maj+D	thème sombre / clair
Ctrl+R	Banque OHP : rafraîchir l'inventaire
Ctrl+Q	quitter



Préférences (Ctrl+,) : langue de l'interface ; langue des noms de dossiers, d'objets et des commentaires FITS ; apparence (section 3.1) ; dossier de sortie ; format ; parallélisme ; débit maximal ; mode économe ; recherche de mise à jour ; vérification des nouveautés de la banque au démarrage et sa fréquence maximale (section 4.5). L'onglet *Sources* donne les adresses des services (chapitre 13). Un fichier de réglages illisible est mis de côté (suffixe *.corrompu-...*) et les valeurs par défaut reprennent : l'application démarre toujours.

3.1 Apparence

Coupole a son propre thème, indépendant de celui de l'ordinateur (un système en mode sombre ne mélange plus ses couleurs à celles de l'application : style Fusion, palette complète, taille de police fixe, contraste WCAG $\geq 4,5$ pour le texte, les champs, les boutons, les info-bulles et la sélection). Le thème **sombre** est celui par défaut ; le thème clair reste au choix. Il se change par le menu *Affichage > Apparence* (entrées cochables *Clair / Sombre*, Ctrl+Maj+D pour basculer), ou dans les Préférences : c'est le même réglage, appliqué immédiatement et enregistré ; les deux restent synchronisés. Un utilisateur qui avait choisi le thème clair le garde : le réglage enregistré prime sur le défaut. Les captures de ce manuel sont prises dans le thème par défaut.

CHAPITRE 4

Module Banque OHP

4.1 La banque

« OHP student observations » réunit les images prises par les étudiants du DU à l’Observatoire de Haute-Provence : 7 989 images FITS au 8 octobre 2026, 166 objets sous 194 noms, 60 nuits de 2015 à 2026, 78,0 Go ; télescope de 1,20 m (T120, 7 419 images, 1024 pixels de 0,77", champ de 13,1') et télescope robotique IRIS de 50 cm (570 images, 2048 pixels de 0,68" ou 4096 pixels de 0,46", champs de 23' et 31'). Les images sont déjà calibrées (dark, flat) et résolues astrométriquement : **elles ne doivent pas être recalibrées**.

4.2 Catalogue

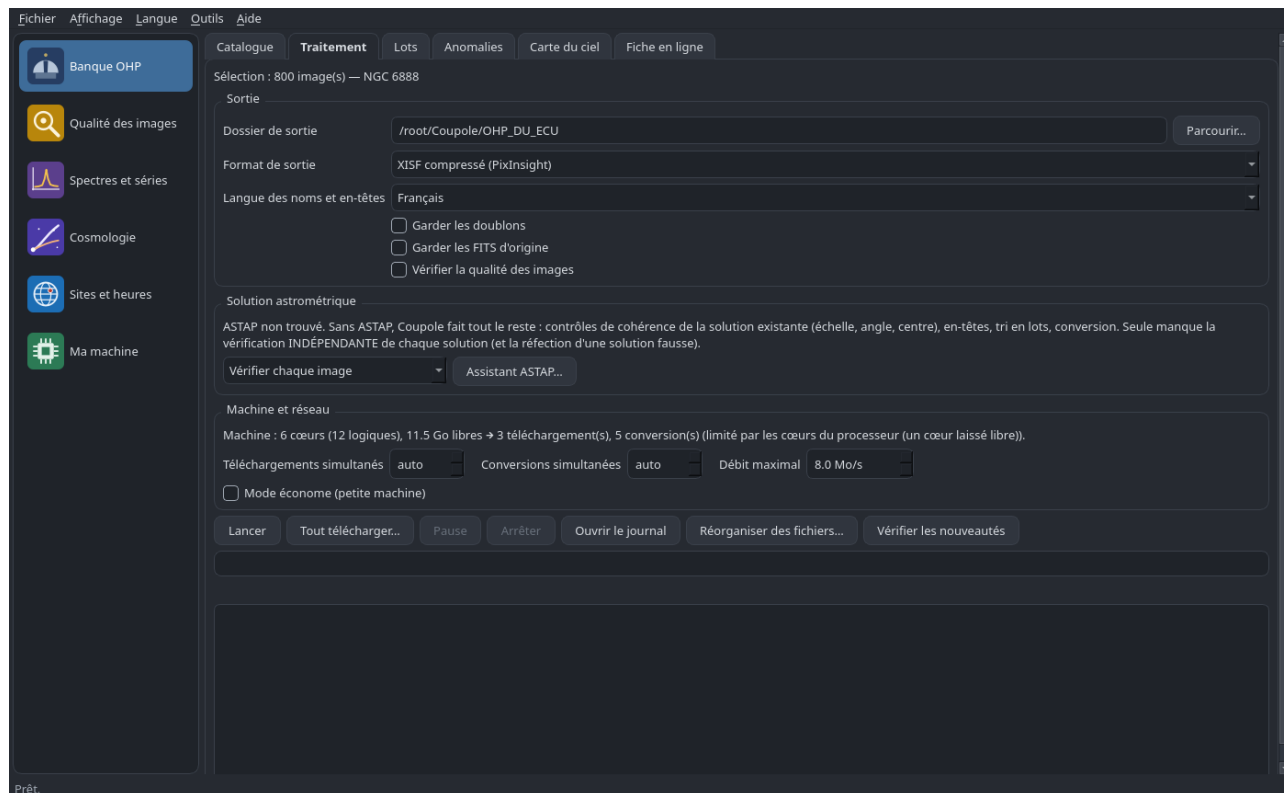
The screenshot shows the 'Catalogue' tab of the OHP Banque application. The interface is dark-themed. On the left, a sidebar contains icons for 'Banque OHP', 'Qualité des images', 'Spectres et séries', 'Cosmologie', 'Sites et heures', and 'Ma machine'. The main panel has a search bar and filters at the top. Below, a table lists objects with columns for 'type', 'objet', and 'possession'. The table is filtered for '2025-07-16' and 'Tous les filtres'. The bottom status bar shows '800 image(s) de 1 objet(s) sur 1 nuit(s) (0 doublon(s) écarté(s)) : 6.72 Go à télécharger → environ 2.44 Go en XISF. Libre à destination : 732.65 Go.'

L’inventaire vient du service TAP public de l’Observatoire (<http://tap-ufe.obspm.fr/tap>, table `ivoa.observatoire`, une requête ADQL synchrone), gardé en cache ; un instantané est livré pour travailler hors ligne. *Rafraîchir l’inventaire* (Ctrl+R) réinterroge le service et signale les images et les noms nouveaux (« nouveau depuis le ... »). Les noms de la base sont regroupés en objets canoniques ; la sélection d’un ou plusieurs objets affiche leurs images à droite, filtrables par nuit, filtre et dates douteuses ; cette liste est la sélection à traiter. L’estimation donne le volume à télécharger, le volume attendu en sortie et la place libre. Les heures sont affichées en UTC et à l’heure du site (survol : également l’heure de l’utilisateur).

Ce qu’on possède déjà. D’après le dossier de sortie (`_traitement/etat.sqlite`, relu en fond à l’ouverture, après chaque traitement et à chaque changement de dossier, jamais bloquant), la liste des images distingue par une pastille et une couleur de texte douce (lisible dans les deux thèmes, contraste $\geq 4,5$) : **possédée** (convertie et rangée, coche verte), **doublon écarté** (mêmes pixels qu’une image déjà convertie, rond gris), **échec** (à retenter, triangle orange) et **à télécharger** (texte normal, flèche) ; l’info-bulle de la pastille donne le statut, la date et le chemin local du fichier. Dans le tableau des objets, la colonne *possédée* (« 120 / 300 », mini-barre de progression, triable) et sa pastille (disque plein : tout possédé ; demi-disque : en partie ; cercle vide : rien) résument chaque objet. La case *À télécharger*

seulement cache les objets entièrement possédés et, dans la liste, les images déjà traitées ; l'estimation ne compte alors que ce qui manque (« 180 images manquantes sur 300 : 1,5 Go »). Une légende compacte sous la liste explique les pastilles. Ligne de commande : `coupole ohp inventaire -manquantes [-dest DOSSIER] [-json]`, et colonnes `possedee`, `statut_local`, `fichier_local` dans le CSV de `coupole ohp images`.

4.3 Traitement



Pour chaque image, hors doublons :

1. téléchargement : au plus 4 simultanés (3 par défaut), débit total plafonné (8 Mo/s par défaut), User-Agent identifiant Coupole, reprise par requêtes HTTP Range, contrôle de la taille (serveur et inventaire), du multiple de 2 880 octets et de la carte SIMPLE ;
2. lecture des cartes FITS telles qu'écrites et des pixels ; empreinte SHA-1 des pixels (doublons exacts) ;
3. contrôle de la solution astrométrique (section 4.6) ;
4. en-tête corrigé (section 4.7) ;
5. écriture au format choisi, relecture et comparaison pixel à pixel ;
6. à la fin : tri en lots, LOT.txt, INDEX_LOTS.csv, _traitement/journal.csv.

L'état est gardé dans `_traitement/etat.sqlite` : *Arrêter* puis *Lancer* (ou relancer la même commande) reprend sans rien refaire. Un dossier garde la langue de noms et le format de son premier traitement. *Garder les doublons* traite aussi ce qui serait écarté ; *Garder les FITS d'origine* les conserve dans `_traitement/fits_origine`.

La chaîne est un *pipeline* : les téléchargements (fils) et les conversions (processus séparés, un par cœur disponible) se recouvrent, la file des FITS en attente est bornée (2× conversions + téléchargements ; si la place libre à destination est juste, elle est réduite automatiquement — jamais sous conversions + 1 — et le journal le dit, plutôt que de refuser le traitement), et le débit global est celui du réseau ou du plafond choisi (mesuré : 24 images de 8 Mo à 8 Mo/s en 24,5 s, soit la durée du seul téléchargement ; sans plafond, 86 Mo/s de FITS convertis sur 6 cœurs). *Pause* suspend l'alimentation du pipeline (les images en cours se terminent) et *Reprendre* la rétablit ; *Arrêter* interrompt téléchargements et conversions sans attendre (les processus sont terminés, ASTAP compris : par signal sous Linux et macOS, par un *job*

object sous Windows). À la fin, un rapport résume images, durée, converties, doublons, échecs (avec leur raison), volume écrit et lots.

4.4 Tout télécharger, journal, réorganiser

Tout télécharger. ... prend la banque entière (environ 8 000 images, 78 Go de FITS, 30 Go en XISF). Au premier usage (ou si aucun dossier de sortie n'est défini), Coupole demande le dossier de destination par un dialogue natif et propose `Documents/Coupole/OHP_DU_ECU`; puis il affiche, **avant toute confirmation**, le volume à télécharger, le volume attendu en sortie, la durée estimée au débit plafond (78 Go à 8 Mo/s : 2 h 42) et la place libre; il refuse clairement s'il en manque. Le traitement est celui de toute sélection : reprise après coupure ou fermeture (état par image dans `_traitement/etat.sqlite`, FITS déjà téléchargés retrouvés), pause, rapport de fin. Ligne de commande : `coupole ohp tout -oui`.

Ouvrir le journal affiche `_traitement/JOURNAL.txt` : une ligne horodatée (UTC) et bilingue par événement — début et fin de session (reprise, pause), chaque image téléchargée, convertie ou écartée avec sa raison, chaque erreur, chaque conflit de nom; rotation à 5 Mo (`JOURNAL-1.txt`, `JOURNAL-2.txt`). Le détail tabulaire reste dans `journal.csv`.

Réorganiser des fichiers. ... range dans l'arborescence des lots des images déjà converties par Coupole qui se trouvent ailleurs ou selon un ancien rangement : chaque fichier est reconnu par son en-tête (adresse d'origine `OHP:Source:URL`, ou carte `HISTORY` « converti de ... »), rattaché à l'inventaire et **déplacé** (jamais copié); un nom déjà pris par un fichier étranger reçoit un suffixe et une ligne de journal; rien n'est jamais écrasé. Ligne de commande : `coupole ohp reorganiser DOSSIER -dest DEST`.

4.5 Nouveautés de la banque

À l'ouverture (au plus une fois par jour, réglable, désactivable dans les Préférences), si Internet est disponible et qu'une copie locale existe dans le dossier de sortie, Coupole compare l'inventaire TAP frais à la copie. S'il y a des images nouvelles, un bandeau apparaît dans la Banque OHP (et un message dans la barre d'état) : « N nouvelles images (M objets, X Go) depuis le JJ/MM — Télécharger maintenant ? / Plus tard / Voir ». *Télécharger* traite les seules nouveautés dans la même arborescence; *Voir* filtre le catalogue; rien n'est jamais téléchargé sans accord explicite. Le bouton *Vérifier les nouveautés* lance la comparaison à la demande. Ligne de commande : `coupole ohp nouveautes (liste)` et `coupole ohp nouveautes -telecharger`.

4.6 Solution astrométrique

Contrôles de cohérence, toujours faits : solution présente et lisible; échelle à moins de 2 % de la nominale (`XPIXSZ/FOCALLEN`) ou de la médiane de la nuit; angle à moins de 5° de la médiane de la nuit (modulo 180°); centre à moins de 1,5° du médoïde de l'objet (fixe) ou 2° du médoïde objet et nuit (mobile). Médiannes et médoïdes viennent de l'inventaire entier.

Avec ASTAP (facultatif), chaque image est en outre résolue indépendamment :

Statut	Signification
confirmée	ASTAP retrouve le même centre à moins de 10'' et la même échelle à moins de 1 %.
validée	solution gardée : contrôles bons, ASTAP muet (champ pauvre, trop dense, pose courte) ou absent.
refaite	solution absente ou incohérente, remplacée par celle d'ASTAP (avec SIP); l'ancienne passe en <code>HISTORY</code> .
douteuse	contrôles en échec et pas d'ASTAP pour trancher : image rangée à part.
échec	rien d'utilisable : image rangée dans <code>_sans_solution_astrometrique</code> .

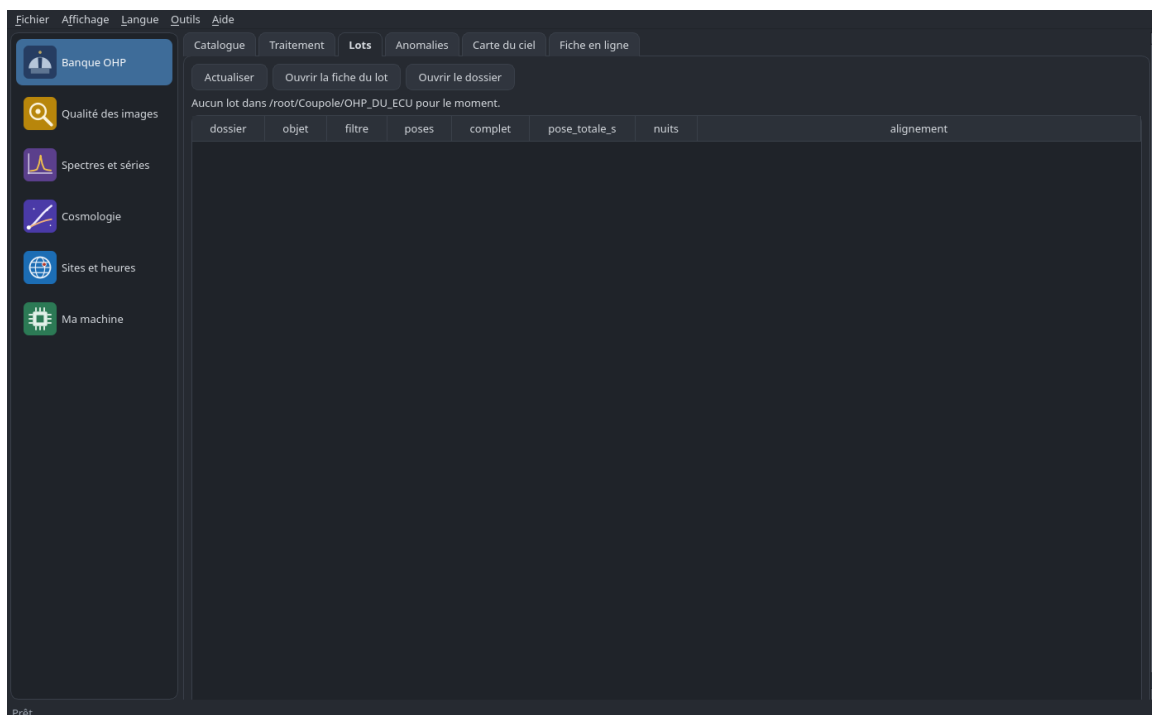
4.7 En-têtes corrigés

Toutes les cartes d'origine sont gardées dans l'ordre ; chaque valeur remplacée est recopiée dans une carte HISTORY valeur d'origine :

Mot-clé	Correction
OBJECT	nom canonique (alias de la base fusionnés).
FILTER, FILTSYS, FILTERIG	filtre normalisé (B, V, R, Ha, OIII, g, r, i, z), système (Johnson, Cousins, SDSS, Gunn, Narrowband), valeur d'origine.
LATITUDE, LONGITUD	corrigées seulement si l'inversion est démontrée (valeurs échangées retombant sur le site) ; justes : intactes ; ambiguës : signalées, intactes. Opération idempotente.
SITELAT, SITELONG, SITEELEV	ajoutés s'ils manquent (site MPC 511 converti en WGS 84) ; présents et cohérents : gardés ; incohérents : signalés.
RA, DEC, OBJCTRA, OBJCTDEC	centre réel de la solution.
PIXSCALE, ORIENTAT	échelle mesurée, angle de position de l'axe Y.
FOCALLEN, XPIXSZ	recalculés seulement s'ils manquent ou sont incohérents de plus de 2 %.
CTYPE1/2	« -SIP » sans coefficients (IRIS, PinPoint) ramené à TAN.
DATE-OBS, DATEDOUT	ajoutée si absente ; DATEDOUT = T quand la date est partagée avec une autre pose.
XISFCONV	description de la conversion.

La colonne `t_min` de la base vaut `DATE-OBS - pose/2` ; `DATE-OBS` (début de pose) fait foi. Une date d'en-tête écrite en heure locale (écart entier d'heures égal au décalage du fuseau du site avec `MJD-OBS/JD`, ou pose « nocturne » datée en plein jour) est signalée dans le journal, jamais corrigée en silence.

4.8 Lots



Un lot réunit ce qui s'empile ensemble : même objet, même instrument (T120, T120-bin1, T120-sCMOS, IRIS-2048, IRIS-4096), même filtre, et même champ pour un objet fixe (toutes nuits) ou même nuit pour un objet mobile.

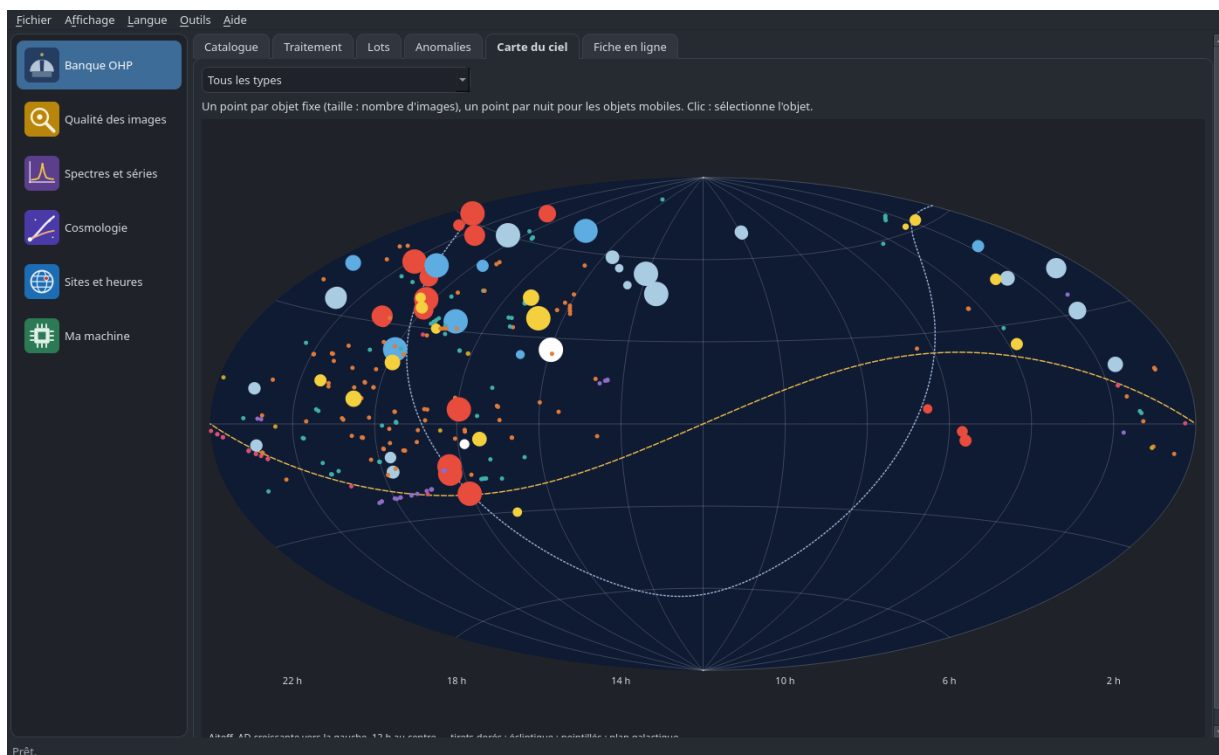
>_ Commande

```
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/V/20250716-214427_NGC_6888_V_1s.xisf
01_Asteroides/914_Palisana/nuit_2023-08-15_T120/R/LOT.txt
```

4.9 Anomalies

Genre	Action	Signification
meme_fichier	écartée	même pose sous un autre chemin ou une autre orthographe
copie_diurne	écartée	copie datée en plein jour d'une image bien datée
pixels_identiques	écartée	mêmes pixels (SHA-1) qu'une autre image, au traitement
memes_meta	signalée	mêmes date, filtre, pose, taille, nom différent
date_partagee	signalée	DATE-OBS identique à celle d'une autre pose
date_diurne	signalée	Soleil au-dessus de l'horizon au site (jamais pour le Soleil ni la radio)
champ_incoherent	signalée	centre loin des autres poses de l'objet
classement	signalée	nom classé automatiquement ou non classé
instrument	signalée	instrument absent de la table

4.10 Carte du ciel



Projection d'Aitoff, ascension droite croissante vers la gauche, 12 h au centre ; un point par objet fixe (taille : nombre d'images) et par nuit pour les objets mobiles ; écliptique en tirets, plan galactique en pointillés.

4.11 Fiche en ligne (facultative)

HD 192163

Identifiant retenu par SIMBAD (CDS) HD 192163
Le nom demandé était « NGC 6888 » : vérifiez qu'il s'agit bien du même objet (SIMBAD peut rattacher une nébuleuse à son étoile centrale).
 Wolf-Rayet (Wolf-Rayet*)

Type
 Coordonnées (ICRS, J2000) $\alpha = 303,02726^\circ$, $\delta = 38,35494^\circ$ — 20 12 06.54, +38 21 17.7
 U = 7,12 B = 7,49 V = 7,50 G = 7,20 J = 6,13 H = 5,90 K = 5,56
 Magnitudes
 Parallaxe $0,5772 \pm 0,016$ mas $\rightarrow$ distance ≈ 1733 pc (5651 al)
 Distance mesurée 1732 pc (-48 / $+48$) — méthode : paral — 2020yCat.1350....0G
 Vitesse radiale / redshift $v = -100$ km/s, $z = -0,000334$ (qualité D)
 Type spectral WN6(h)-s
 Autres noms NAME Crescent Nebula, AG+38 1977, ALS 10934, BD+37 3821, CEL 4971, CSV 102983, DO 18703, EXO 201017+3812.3, GC 28056, GCRV 12567, GEN# +1.00192163, GSC 03151-01765, HBHA 3703-58, Hen 3-1849 ... et 31 autres
 Liens [page SIMBAD](#) · [Aladin Lite \(image du ciel\)](#)

Source : SIMBAD (CDS), consulté le 2026-10-08 23:55 UTC.

Si Internet est disponible, l'onglet *Fiche en ligne* (ou le bouton du même nom sous le catalogue) affiche des informations publiques sur l'objet choisi :

- ciel profond et étoiles : **SIMBAD** (CDS, Strasbourg) — type, coordonnées ICRS, magnitudes, parallaxe (et la distance qu'elle donne quand elle est assez précise), distance mesurée préférée avec sa méthode et sa référence, vitesse radiale et redshift, taille angulaire, types spectral et

morphologique, autres noms ; liens vers la page SIMBAD, **Aladin Lite** (image du ciel centrée sur l'objet) et, pour les galaxies, **NED** ; si SIMBAD ne connaît pas le nom, **Sesame** (CDS) interroge aussi NED et VizieR ;

- astéroïdes, comètes, transneptuniens : base des petits corps du **JPL** (SBDB) — classe orbitale, géocroiseur ou non, éléments (a , e , i , q , Q , Ω , ω , période, époque), diamètre, albédo, période de rotation, magnitude absolue ;
- planètes et désignations NEOCP : pas de fiche (message explicatif).

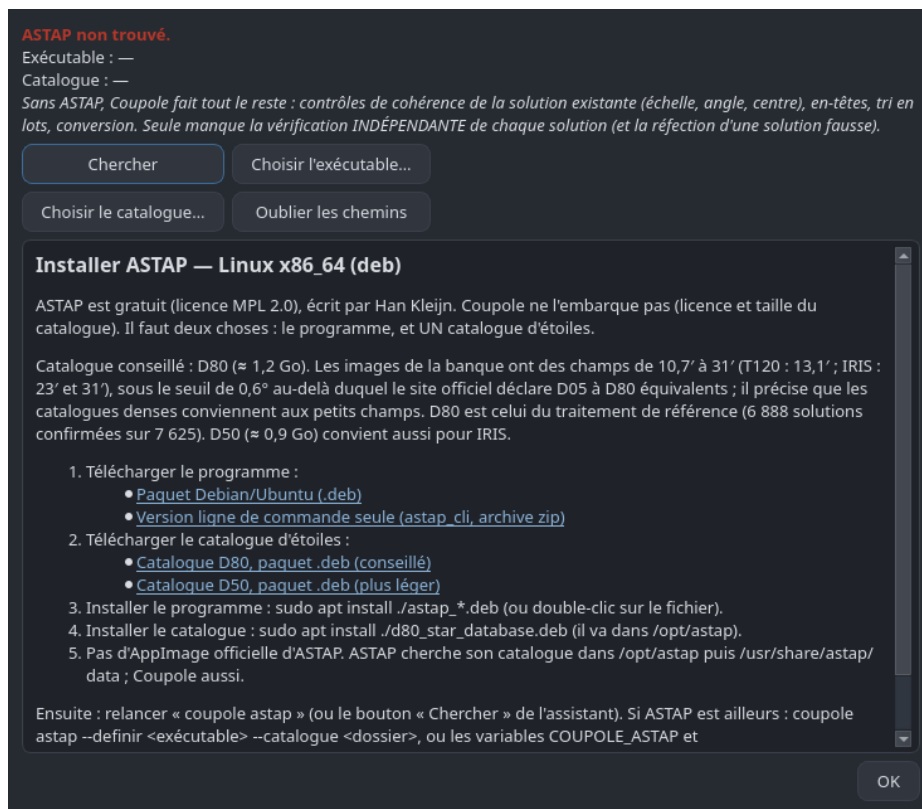
L'identifiant retenu est toujours affiché : SIMBAD rattache par exemple « NGC 6888 » à son étoile Wolf-Rayet HD 192163 ; la fiche le signale. Un redshift positif s'envoie au module Cosmologie (bouton *Envoyer ce redshift au module Cosmologie*).

Politesse et hors ligne. Rien ne part tant que l'onglet n'est pas affiché ; une seule requête par objet choisi (après 0,6 s sans autre changement de sélection), au plus une par seconde et par service, délai de 8 s, User-Agent de Coupole. Les réponses sont gardées 30 jours dans le cache de Coupole (`enligne.json`, avec leur date ; un « introuvable » un jour). Hors ligne, la dernière fiche connue s'affiche avec sa date, sinon un message clair ; le reste de l'application n'en dépend jamais. La case *Interroger les services en ligne* coupe tout envoi. Les adresses (`simbad.base`, `simbad.page`, `aladin.page`, `ned.page`, `sbdb.page`, `resolution.sbdb`, `resolution.sesame`) se règlent comme les autres sources.

CHAPITRE 5

ASTAP (facultatif)

Sans ASTAP, Coupole fait tout le reste. ASTAP (Han Kleijn, licence MPL 2.0, <https://www.hnsky.org/astap.htm>) ajoute la vérification indépendante de chaque solution. Il faut le programme et un catalogue d'étoiles.



Catalogue. Le site officiel indique que pour un champ de $0,6^\circ$ ou plus, D05, D20, D50 et D80 conviennent, et que les catalogues denses servent les petits champs. Les champs de la banque vont de $10,7'$ ($0,18^\circ$) à $31,4'$ ($0,52^\circ$) : **D80** est conseillé (environ 1,2 Go ; catalogue du traitement de référence, 6 888 solutions confirmées sur 7 625) ; D50 (environ 0,9 Go) convient aussi pour IRIS.

Système	Programme (liens de la page officielle)
Windows x64	astap_setup.exe puis d80_star_database.exe (même dossier, C:\Program Files\astap) ; facultatif : astap_command-line_version_win64.zip
Windows ARM64	astap_command-line_version_win11_aarch64.zip et d80_star_database.zip, dans un même dossier
macOS Apple Silicon	astap_M1.pkg, d80_star_database.pkg ; une fois : <code>codesign -force -s - /Applications/ASTAP.app/Contents/MacOS/astap</code>
macOS Intel	astap.pkg, d80_star_database.pkg
Linux Debian/Ubuntu	astap_amd64.deb (ou astap_aarch64.deb), d80_star_database.deb (dans /opt/astap)
Linux Fedora/openSUSE	astap_amd64.rpm, catalogue d80_star_database.zip décompressé dans /opt/astap
Linux Arch	astap_amd64.pkg.tar.zst, catalogue en zip
Autres Linux	astap_amd64.tar.gz ou astap_command-line_version_Linux_amd64.zip ; pas d'AppImage officielle

Détection. Ordre : chemin choisi (Préférences, `coupole astap -definir`), variable `COUPOLE_ASTAP`, `PATH` (`astap_cli`, puis `astap`), emplacements par défaut (Windows Program Files\astap,

%LOCALAPPDATA%\astap; macOS /Applications/ASTAP.app, /usr/local/opt/astap; Linux /opt/astap, /usr/bin, /usr/local/bin, ~/astap). Catalogue : dossier choisi, COUPOLE_ASTAP_CATALOGUE, dossier du programme, /opt/astap, /usr/share/astap/data, /usr/local/opt/astap. Un catalogue est déclaré complet avec ses 1 476 tuiles; la version est lue sur `astap_cli -h`.

CHAPITRE 6

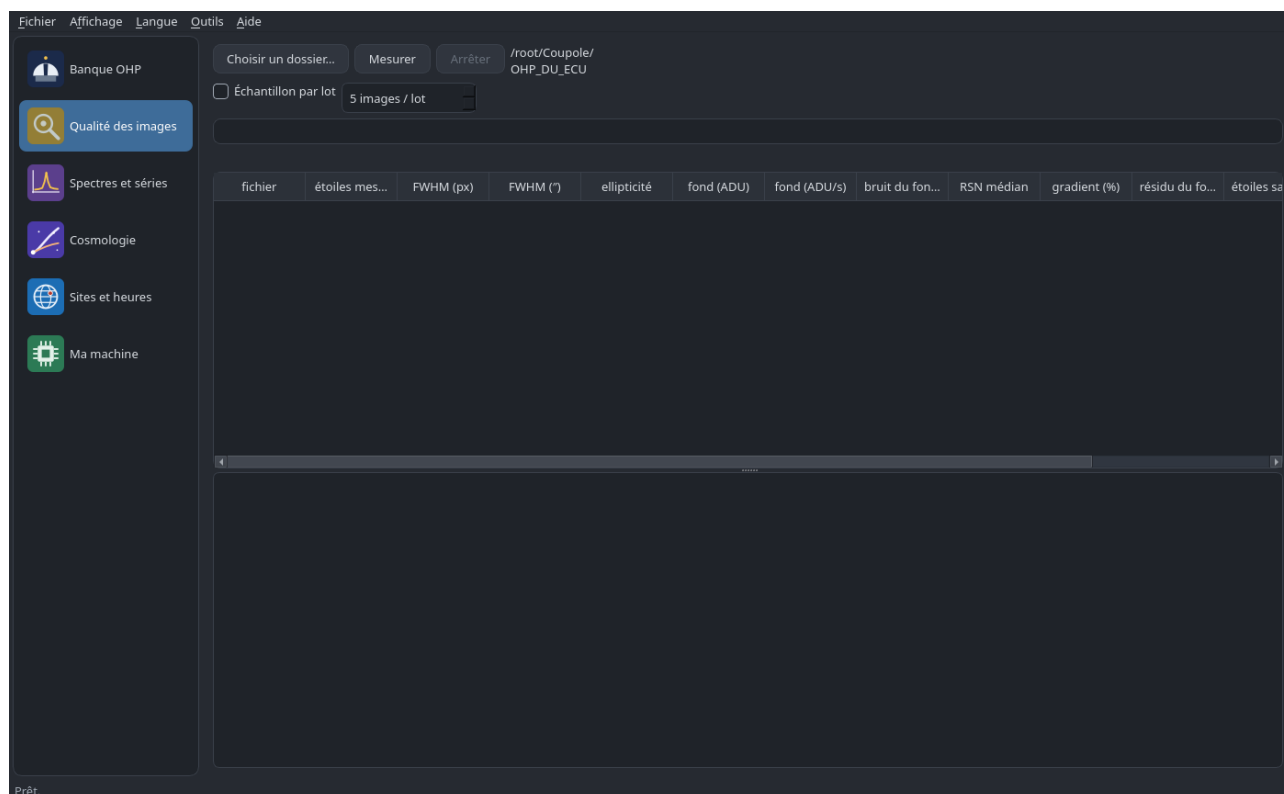
Formats de sortie

Format	Contenu	Lecteurs
XISF (défaut)	Float32 en ADU, <code>bounds="-1000:65535"</code> ; UInt16 pour les FITS IRIS entiers; compression <code>zstd+sh</code> niveau 9; propriétés <code>Observation:*</code> , <code>Instrument:*</code>	PixInsight
FITS <code>.fits.fz</code>	compression par tuiles sans perte : GZIP_2 sans quantification (flottants), RICE_1 (entiers)	Siril, astropy, DS9
FITS	float32 (ou UInt16) non compressé	tous

XISF : `bounds` fixe la plage que PixInsight ramène à $[0,1]$ à l'ouverture : rien à régler, même échelle pour toutes les poses ; la borne basse à $-1\ 000$ garde les valeurs négatives des poses courtes calibrées. Taille : 36 % du FITS d'origine pour le T120 (float64), 62 % pour IRIS. **FITS compressé** : mesuré avec astropy 8.0, RICE_1 et HCOMPRESS_1 quantifient les flottants (écart d'un ADU, même avec `quantize_level=0`) ; seuls GZIP_1 et GZIP_2 sans quantification restituent les flottants bit à bit. **FITS float32** : dans PixInsight, régler la plage de lecture FITS sur 0–65 535 avec *Truncate*. Pour tous les formats, l'écart au FITS d'origine reste sous le demi-ULP du float32 (vérifié pixel par pixel).

CHAPITRE 7

Qualité des images (facultatif)



Le module demande la bibliothèque SEP (Source Extractor en Python, LGPL, environ 1 Mo) ; il n'est jamais lancé automatiquement (bouton *Mesurer*, case *Vérifier la qualité des images* du traitement, ou `coupole qualite DOSSIER -ecrire`). Rapport par lot : `QUALITE.csv` et `QUALITE.txt`.

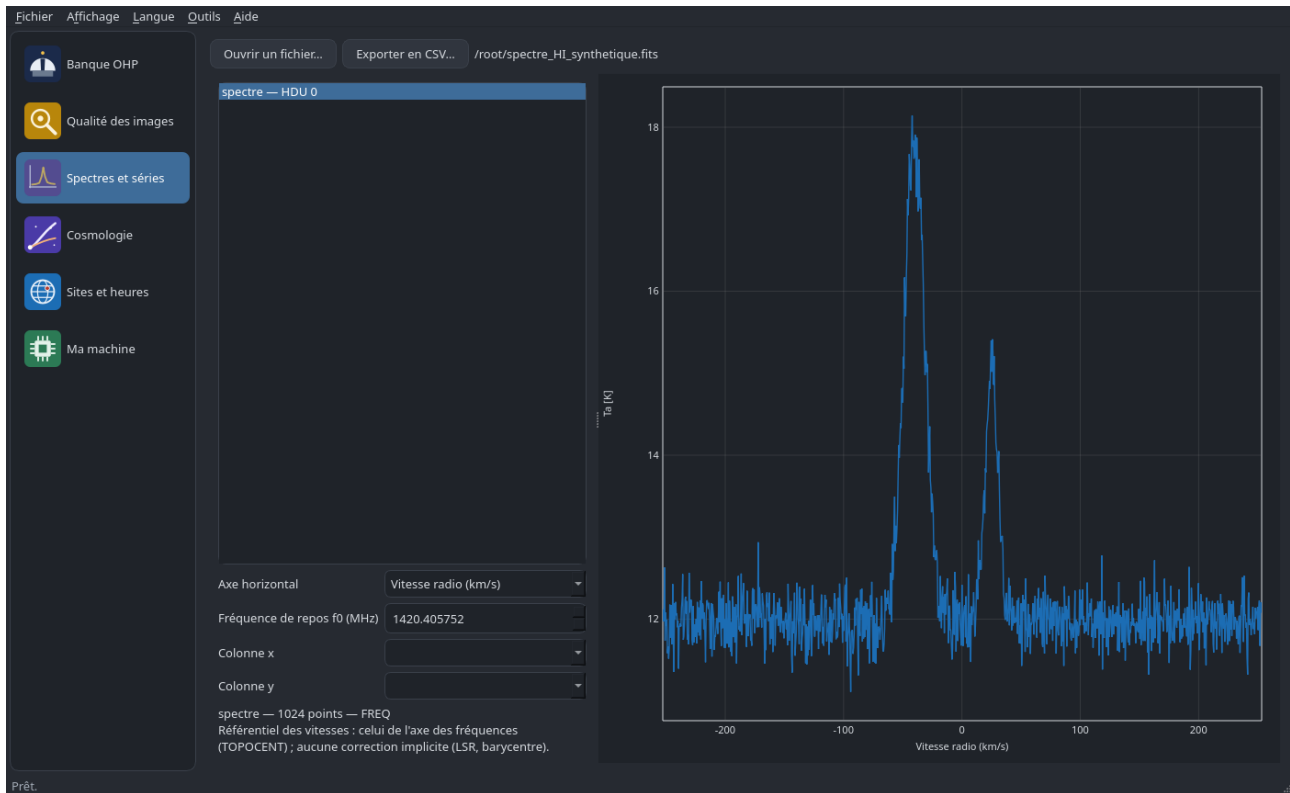
Vitesse, reprise, échantillon. Les mesures tournent dans des processus séparés (nombre donné par le plan machine : cœurs, mémoire, mode économe et bridage des Préférences ; au plus 3 quand le dossier est sur un partage réseau, détecté et signalé, car la lecture limite alors la vitesse), la lecture d'une image recouvrant le calcul des autres ; l'interface reste libre, *Arrêter* est immédiat. Chaque image mesurée est écrite aussitôt dans le `QUALITE.csv` de son lot (écriture atomique) et affichée ; les mesures sont gardées en cache dans `_traitement/qualite.sqlite` par (chemin, taille, date) : relancer ne refait pas ce qui est fait, fermer puis rouvrir reprend. Au-delà de 200 images, Coupole propose un **échantillon** de 5 images par lot (réparties dans le temps : première, dernière, milieu..., réglable dans l'onglet et par `-echantillon N`), qui suffit à juger un lot, ou *Tout mesurer* avec la durée estimée d'après les 3 premières images ; la progression donne le temps restant et le débit (images/min). Sur le NAS de l'auteur (Ryzen 5 8500G) : 1,21 → 0,33 s par image T120 (modèle de Moffat vectorisé, dérivées analytiques, 120 étoiles par image), soit la banque entière en une dizaine de minutes sur 5 processus.

Mesure	Méthode	Validation synthétique
FWHM	Moffat elliptique à β libre ajusté sur chaque étoile isolée et non saturée (modèle intégré sur le pixel) ; médiane	$\leq 0,4$ % (Gauss et Moffat, 2,5–8 px)
ellipticité	$1 - b/a$ du même ajustement	$\pm 0,02$
carte 3×3	médianes par neuvième de champ	ordre retrouvé
fond, bruit	SEP, maille de 64 px	0,5 % ; 5 %
gradient, résidu saturés	plan ajusté sur la carte du fond ; amplitude du résidu pic au-delà de SATURATE/DATAMAX (sinon 60 000 ADU)	gradient et vignetage retrouvés 5 sur 5
traînées	objets de grand axe ≥ 12 px et $a/b \geq 6$	1 sur 1, 0 faux
RSN	seulement avec le gain (EGAIN/GAIN)	donné ou absent
échantillonnage	FWHM < 2 px, $2-5$ px, > 5 px	—

Sur 14 images IRIS (12 nuits, FWHM de 2,4 à 11,3 px), la FWHM mesurée et celle écrite par PinPoint dans l'en-tête sont corrélées ($r = 0,974$), rapport médian 1,046 (0,85 à 1,16) : les deux estimateurs diffèrent (méthode de PinPoint non décrite). Non proposés faute de validation : mag/arcsec² (pas de point zéro), détection des « donuts » de poussière. Une FWHM qui croît vers un bord peut venir du capteur, de la courbure de champ, de la collimation, mais aussi de la turbulence, du suivi ou de la mise au point : la carte seule ne tranche pas.

CHAPITRE 8

Spectres et séries



Formats lus : FITS (image 1D avec axe WCS linéaire **CRVAL/CDELTA/CRPIX**, cubes radio $1 \times 1 \times N$, tables binaires) et CSV ou texte en colonnes (en-tête facultatif, unité entre parenthèses ou crochets). Vitesse radio : $v = c(1 - f/f_0)$ (convention radio de la norme FITS), f_0 lue dans **RESTFRQ**, sinon raie HI à 1 420,405 751 768 MHz. Le référentiel est celui de l'axe des fréquences (**SPECSYS**) ; aucune correction LSR ou barycentrique n'est faite implicitement. Les formats des radio-antennes d'enseignement s'ajoutent par un lecteur (**CONTRIBUTING.md**, « Ajouter un format »).

CHAPITRE 9

Sites et heures

The screenshot shows the 'Sites et heures' section of the Coupole application. The interface includes a sidebar with navigation options: Banque OHP, Qualité des images, Spectres et séries, Cosmologie, Sites et heures (selected), and Ma machine. The main area displays a table of observatory sites and a map showing their locations.

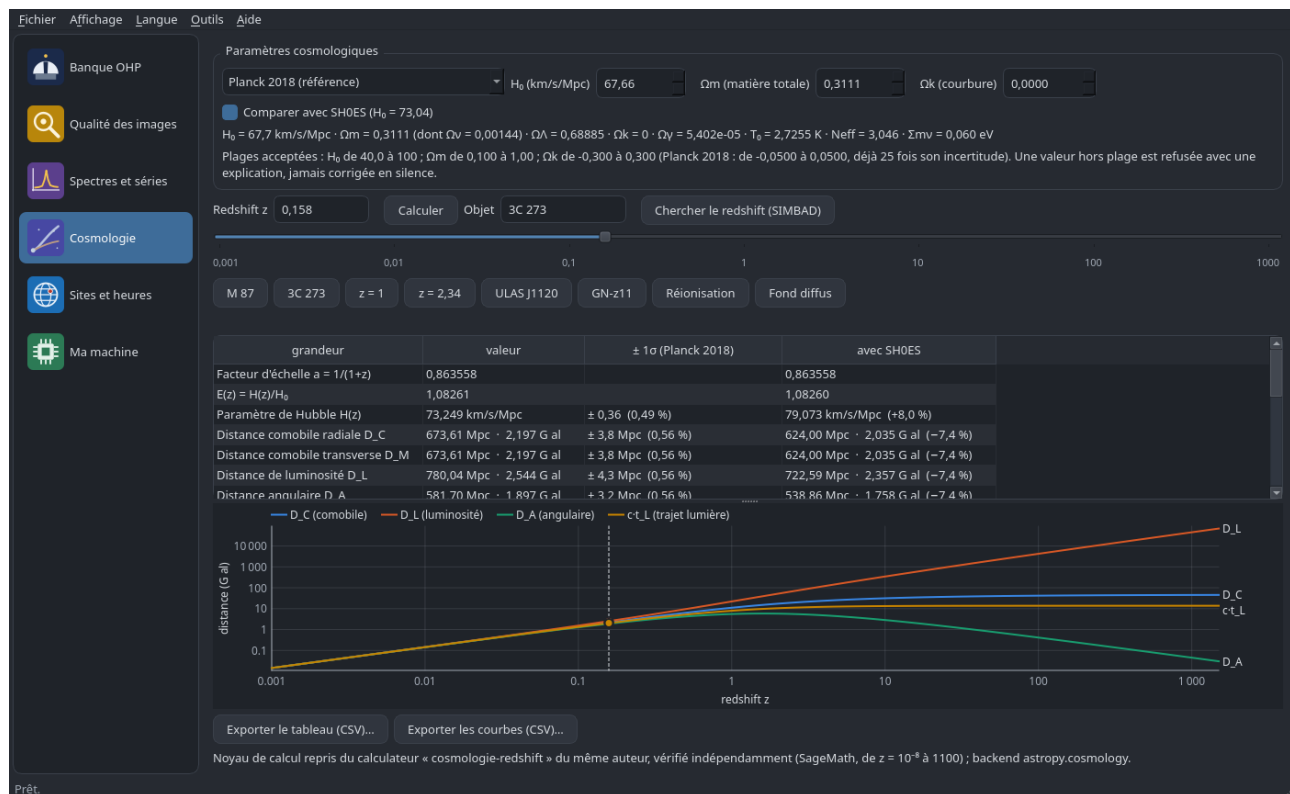
identifiant	nom	latitude (°)	longitude E (°)	altitude (m)	code MPC	fuseau	heure locale	origine
1 ohp	Observatoire de Haute-Provence	43.93187	5.71570	634	511	Europe/Paris	2026-10-09 01:55	livré
2 meudon	Observatoire de Paris, site de Meudon	48.80507	2.23100	158	005	Europe/Paris	2026-10-09 01:55	livré
3 paris	Observatoire de Paris	48.83638	2.33675	60	007	Europe/Paris	2026-10-09 01:55	livré

The map below the table shows the locations of the three observatories: Observatoire de Paris (red dot), Observatoire de Paris, site de Meudon (red dot), and Observatoire de Haute-Provence (red dot). The map is titled 'Hors ligne : fond simple (carte © OpenStreetMap contributors quand le réseau revient)'.

Le temps est toujours tenu en UTC (dates « aware ») ; l'heure locale du site et celle de l'utilisateur sont affichées en plus. La « date du soir » d'une nuit est la date locale du site à midi précédent ; le plein jour se calcule par la hauteur du Soleil au site (astropy, sans téléchargement IERS). Sites livrés : OHP (MPC 511), Meudon (005), Paris (007), coordonnées géodésiques calculées depuis les constantes de parallaxe du Minor Planet Center. Les sites partenaires s'ajoutent (fuseau IANA, code MPC s'il existe) quand leurs coordonnées sont connues de source sûre. Carte : tuiles OpenStreetMap en cache disque, deux téléchargements au plus, User-Agent identifiant l'application, attribution affichée ; hors ligne, fond simple et points. Sur un écran dense (mise à l'échelle $\geq 150\%$, Mac Retina), la carte dessine les tuiles du niveau de zoom supérieur à demi-taille (quatre par tuile logique, l'équivalent « @2x ») : elle reste nette au lieu d'être agrandie par le système.

CHAPITRE 10

Cosmologie



Le redshift z d'un objet lointain ne donne pas « une » distance mais plusieurs, toutes justes, qui répondent à des questions différentes. Le module les calcule dans le modèle Λ CDM avec

$$E(z)^2 = \Omega_r(z)(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda, \quad D_C = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')},$$

rayonnement compris (photons du fond diffus et neutrinos, dont un massif de 0,06 eV).

Grandeur	Usage
D_C comobile radiale	distance actuelle de l'objet ; sature à ≈ 46 G al (horizon des particules)
D_M comobile transverse	égale à D_C si l'univers est plat ; entre dans D_L et D_A
$D_L = (1+z)D_M$	photométrie : $F = L/(4\pi D_L^2)$; module de distance $\mu = 5 \log_{10}(D_L/10 \text{ pc})$
$D_A = D_M/(1+z)$	tailles : $\theta = \ell/D_A$; échelle en kpc par seconde d'arc ; maximum vers $z \approx 1,6$
ct_L	chemin parcouru par la lumière (le plus intuitif, le moins physique)
t_L , âge à z , t_0	temps de regard en arrière ; contrôle $t_L + t(z) = t_0$
V_C	volume comobile jusqu'à z (Hogg 1999, exact aussi en univers courbe)
vitesses	cz (naïf), Doppler relativiste (inadapté), $H_0 D_C$ (la seule correcte)

Paramètres. Planck 2018 par défaut ($H_0 = 67,66$, $\Omega_m = 0,3111$ dont $\Omega_\nu = 0,00144$, $T_0 = 2,7255$ K) avec l'incertitude 1σ propagée depuis H_0 et Ω_m *corrélés* ($\rho = -0,976$: l'oublier surestimerait l'incertitude) et, au choix, la comparaison avec SH0ES ($H_0 = 73,04$, tension de Hubble). Pour comparer : Planck 2015, WMAP 9 ans, un Λ CDM « de manuel » (70 / 0,3 / 0,7 sans rayonnement) et un jeu personnalisé (H_0 , Ω_m , Ω_k , rayonnement de Planck 2018). Plages : H_0 de 40 à 100, Ω_m de 0,1 à 1, Ω_k de $-0,3$ à $0,3$ ($\pm 0,05$ pour Planck 2018) ; une valeur hors plage est *refusée avec une explication*, jamais corrigée en silence.

Saisie. Un z (virgule ou point), un des exemples (M87, 3C 273, $z = 1$, $z = 2,34$, ULAS J1120, GN-z11, réionisation, fond diffus), ou un nom d'objet : son redshift est demandé à SIMBAD (nom tolérant : « m87 », « ngc4486 » ; plusieurs candidats : vous choisissez). $z \leq 0$ (objet qui s'approche, comme M31) ne donne pas de distance ; sous $z = 0,03$ la vitesse propre de l'objet domine (avertissement) ; au-delà de $z \approx 1090$ l'univers est opaque. Tableau et courbes s'exportent en CSV (« ; », UTF-8 ; valeurs brutes en Mpc, Gyr, Gpc³).

Curseur. Sous le champ z , un curseur parcourt tout le domaine sur une échelle logarithmique (de 0,001 à 1100, repères 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000). En glissant, le marqueur vertical des courbes et le tableau des valeurs suivent en direct : les valeurs sont alors *interpolées* sur la grille des courbes (300 points logarithmiques, écart typique $< 0,5\%$, colonnes σ et SH0ES suspendues) et la ligne d'état le dit ; au relâchement, le calcul exact reprend. Flèches : pas fin (1 % d'une décade) ; Page haut/bas : une décade. Le champ z et le curseur restent synchronisés dans les deux sens. Les courbes suivent le redimensionnement de la fenêtre, y compris quand elles passent sous le tableau (fenêtre de moins de 1500 px de large) : la moitié de la hauteur visible leur revient.

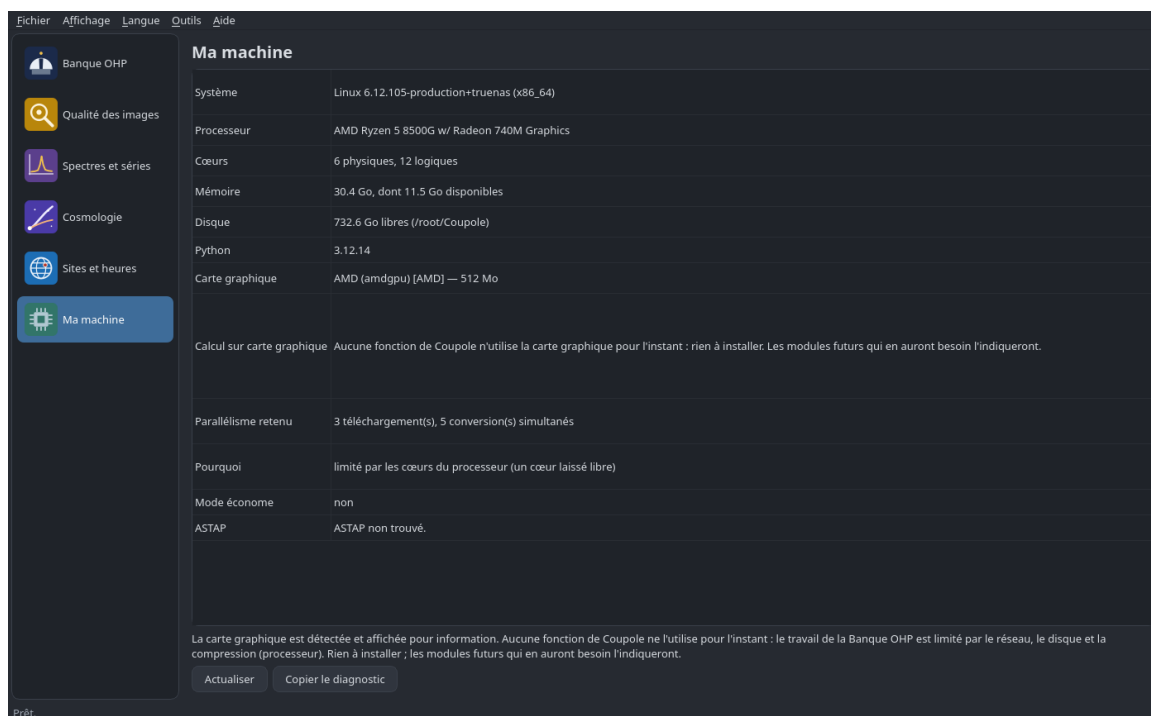
Origine et vérification. Le noyau de calcul est repris du calculateur « cosmologie-redshift » du même auteur (dépôt public <https://github.com/ARP273-ROSE/cosmologie-redshift>), avec `astropy.cosmology`. Avant l'intégration, il a été comparé le 8 octobre 2026 à `astropy` et à une intégration indépendante sous SageMath (`mpmath`, 18 chiffres, fonction de Fermi-Dirac exacte pour les neutrinos), de $z = 10^{-8}$ à 1100, pour $\Omega_k = 0, \pm 0,01, \pm 0,05$: écart relatif $\leq 3 \times 10^{-6}$ sur les distances et $\leq 2 \times 10^{-5}$ sur les âges et $E(z)$ (ajustement de Komatsu des neutrinos dans `astropy`) ; aucun bug. Le volume comobile d'`astropy` perd en revanche tous ses chiffres à très petit z en univers courbe (jusqu'à un volume négatif) : Coupole emploie là un développement limité, raccordé à la forme fermée. Scripts : `outils/verif_cosmo/`.

>_ Commande

```
coupole cosmo 0,158 -shoes
coupole cosmo -objet "3C 273"
coupole cosmo 1 2 3 -modele wmap9 -csv resultats.csv
coupole cosmo -courbes 0,001 1500 300 -csv courbes.csv
```

CHAPITRE 11

Machine et performance



Détection sans dépendance obligatoire : système, architecture, processeur, cœurs physiques et logiques (bornés par l’affinité et le quota du conteneur), mémoire totale et disponible, place libre, cartes graphiques (nvidia-smi, `/sys/class/drm`, `system_profiler`, CIM). Parallélisme : téléchargements 3 (4 au plus), conversions = cœurs physiques – 1 bornées par la mémoire disponible à raison de 500 Mo par conversion (pic mesuré sur une image IRIS 4096², la moitié de la mémoire libre au plus) ; mode économe (1 conversion, 2 téléchargements) automatique sous 4 Go ou 2 cœurs ; bridage manuel, lui aussi borné par la mémoire. Exemples : 2 cœurs et 2 Go → 2 téléchargements, 1 conversion ; 6 cœurs et 20 Go libres → 3 et 5 ; 32 cœurs et 60 Go libres → 3 et 16 (plafond). La carte graphique n’est pas utilisée par la Banque OHP (travail limité par le réseau, le disque et Zstandard) ; `coupole.core.calcul` offre CuPy aux modules futurs.

Rien de lourd ne s'exécute dans le fil graphique : `astropy`, `scipy` et `SEP` ne sont chargés qu'au premier besoin, les sondes de la machine et la détection d'ASTAP tournent en fond, et la fermeture de la fenêtre arrête puis attend tous les fils, tâches et processus (voir `docs/AUDIT 2026-10.md`).

Mesure (Ryzen 5 8500G, 6 cœurs, NVMe; conteneur Debian)

coupole -version

fenêtre affichée (astropy, scipy, SEP non chargés)

inventaire chargé (fil de fond)

chaîne complète, 24 images T120 de 8 Mo, plafond 8 Mo/s

même chaîne sans plafond (serveur local)

conversion d'une image T120 (un processus)

pic mémoire d'une conversion T120 / IRIS 4096² (processus dédié)

interface pendant 3 téléchargements (28 Mo/s)

0,42 s (1,5 s av

3,3 s au premier lancement, 0

24,5 s = durée du téléchargement s

2,3 s, 86 Mo/s de FITS,

0,13 s (zstd 14 ms, lecture 18 ms, écriture et relecture 18 ms)

163 Mo / 365 Mo (170 /

écart max. du minuteur 20 m

CHAPITRE 12

Ligne de commande

Tout ce que fait l'interface se fait en ligne de commande ; `-json` pour les scripts. Sans argument, coupole ouvre l'interface. Les commandes ont un nom français et un alias anglais.

>_ Commande

```
coupole ohp estimer "NGC 6888" -nuit 2025-07-16
coupole ohp traiter "NGC 6888" -nuit 2025-07-16 -filtre B -filtre V -filtre R -dest
~/OHP -oui
coupole ohp telecharger Pluton -sans-dates-douteuses -dest ~/FITS
coupole qualite ~/OHP -ecrire
```

coupole

<code>-version</code>	affiche la version et quitte
<code>-lang, -langue {auto,fr,en}</code>	langue des messages (auto : celle du système)
<code>-v, -verbeux, -verbose</code>	journal détaillé

coupole astap

Cherche ASTAP et son catalogue d'étoiles, indique quoi installer pour ce système, ou enregistre leur emplacement. Coupole fonctionne sans ASTAP.

<code>-guide</code>	affiche le guide d'installation pour ce système
<code>-definir, -set CHEMIN</code>	chemin de l'exécutable ASTAP (ou de son dossier)
<code>-catalogue, -catalog DOSSIER</code>	dossier du catalogue d'étoiles (D80, D50...)
<code>-oublier, -forget</code>	oublie les chemins enregistrés (retour à la détection)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole rapports (reports)

Rien n'est envoyé sans accord. Sans accord, les rapports restent dans un dossier local.

<code>-activer, -enable</code>	autorise l'envoi des rapports (anonymes)
<code>-desactiver, -disable</code>	interdit l'envoi des rapports

coupole maj (update)

Interroge les versions publiées sur GitHub. Le paquet autonome se met à jour lui-même ; une installation par pip/pipx indique la commande à lancer.

<code>-appliquer, -apply</code>	télécharge et installe la mise à jour (paquet autonome)
---------------------------------	---

coupole sources

Sans option : liste les adresses et leur origine (défaut livré, fichier distant, valeur forcée).

<code>-forcer, -set CLÉ VALEUR</code>	force une valeur (jamais écrasée par une mise à jour)
<code>-default, -default CLÉ</code>	revient à la valeur par défaut pour cette clé
<code>-tout-reinitialiser, -reset-all</code>	revient aux valeurs par défaut pour toutes les clés
<code>-tester, -test CLÉ</code>	teste la connexion à cette adresse
<code>-distant, -remote</code>	récupère maintenant le fichier de sources publié dans le dépôt

coupole ohp inventaire (inventory)

Inventaire de la banque par le service TAP public (<http://tap-ufe.obspm.fr/tap>, table ivoa.observ.org), gardé en cache local.

<code>-rafraichir, -refresh</code>	réinterroge le service TAP de l'Observatoire (une requête)
<code>-manquantes, -missing</code>	liste ce qui reste à télécharger par rapport au dossier de sortie (-dest)
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp catalogue (catalog)

Les 194 noms de la base regroupés en objets, classés par type.

<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-chercher, -search TEXTE</code>	filtre les objets dont le nom contient ce texte
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp images (list)

Une ligne par image : date, télescope, filtre, pose, drapeaux (doublon, date partagée, plein jour).

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
<code>-nuit, -night AAAA-MM-JJ</code>	nuit (date du soir) ; répétable
<code>-sans-dates-douteuses,</code> <code>-no-doubtful-dates</code>	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
<code>-tout, -all</code>	toute la banque (≈ 78 Go)
<code>-csv FICHIER</code>	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)

coupole ohp estimer (estimate)

Estimation avant téléchargement, avec la place libre à destination.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
<code>-nuit, -night AAAA-MM-JJ</code>	nuit (date du soir) ; répétable
<code>-sans-dates-douteuses,</code> <code>-no-doubtful-dates</code>	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
<code>-tout, -all</code>	toute la banque (≈ 78 Go)
<code>-format {xisf,fz,fits}</code>	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)

coupole ohp traiter (process)

Traitement complet d'une sélection, reprenable : relancer la même commande reprend là où elle s'est arrêtée.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
-type TYPE	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
-telescope {T120,IRIS}	télescope (répétable)
-filtre, -filter F	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
-nuit, -night AAAA-MM-JJ	nuit (date du soir) ; répétable
-sans-dates-douteuses,	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
-no-doubtful-dates	
-tout, -all	toute la banque (≈ 78 Go)
-dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
-format {xisf,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
-noms, -names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
-astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
-telechargements, -downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
-conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
-econome, -eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
-debit, -rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
-garder-fits, -keep-fits	garde aussi les FITS d'origine (dans _traitement/fits_origine)
-garder-doublons, -keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
-oui, -yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp tout (all)

Toute la banque ($\approx 8\,000$ images, ≈ 78 Go de FITS $\rightarrow \approx 30$ Go en XISF), avec estimation du volume et du temps avant confirmation ; relancer la même commande reprend là où elle s'était arrêtée.

-dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
-format {xisf,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
-noms, -names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
-astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
-telechargements, -downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
-conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
-econome, -eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
-debit, -rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
-garder-fits, -keep-fits	garde aussi les FITS d'origine (dans _traitement/fits_origine)
-garder-doublons, -keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
-oui, -yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp nouveautes (new)

Réinterroge le service TAP, compare à la copie locale (dossier de sortie) et liste les nouveautés ; –telecharger les traite dans la même arborescence (jamais sans cette option).

–telecharger, –download	télécharge et convertit les nouveautés listées
–dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
–format {xisf,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
–noms, –names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d’objets et des en-têtes (défaut : langue de l’interface)
–astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspects, jamais
–telechargements, –downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
–conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
–econome, –eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
–debit, –rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
–garder-fits, –keep-fits	garde aussi les FITS d’origine (dans _traitement/fits_origine)
–garder-doublons, –keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
–oui, –yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp reorganiser (reorganise, reorganize)

Parcourt un dossier, reconnaît les fichiers produits par Coupole (en-tête) et les déplace dans l’arborescence des lots de –dest ; conflit de nom → suffixe et ligne de journal ; rien n’est écrasé.

DOSSIER	dossier où se trouvent les fichiers à ranger
–dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp telecharger (download)

Rangement : <dossier>/<objet>/<nuit>_<télescope>/<fichier d’origine>.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
–type TYPE	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
–telescope {T120,IRIS}	télescope (répétable)
–filtre, –filter F	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
–nuit, –night AAAA-MM-JJ	nuit (date du soir) ; répétable
–sans-dates-douteuses,	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
–no-doubtful-dates	
–tout, –all	toute la banque (≈ 78 Go)
–dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
–telechargements, –downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
–debit, –rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
–oui, –yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp anomalies (anomalies-report)

Doublons (même fichier, copie diurne, pixels identiques), dates partagées ou diurnes, champ incohérent, classement à vérifier, instrument inconnu. Rien n’est supprimé.

–dest DOSSIER	ajoute les doublons de pixels trouvés dans ce dossier de traitement
–csv FICHIER	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
–nouveaux, –new	seulement les images nouvelles depuis le dernier rafraîchissement

coupole ohp classer (classify)

Sans argument : liste les noms à vérifier. Avec un nom de la base et `-objet` : mémorise la correction (fusion avec un objet existant si `-type` est omis). `-en-ligne` : interroge JPL SBDB et CDS Sesame.

NOM_BASE	nom de cible tel qu'il figure dans la base
<code>-objet</code> , <code>-object</code> OBJET	objet canonique à associer (existant : fusion)
<code>-type</code> {ast,neocp,com,pla,tno,pn,neb,amas,gal,eto,autre}	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-oublier</code> , <code>-forget</code>	oublie la correction de ce nom
<code>-en-ligne</code> , <code>-online</code>	résout en ligne les noms inconnus (JPL SBDB, CDS Sesame), avec cache

coupole ohp ranger (sort)

Utile après une interruption, ou pour regrouper plusieurs traitements dans un même dossier.

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
----------------------------	---

coupole ohp bilan (status)

état d'avancement d'un dossier de traitement

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole qualite

Facultatif : fond, bruit, FWHM et ellipticité (carte 3×3), gradient du fond, saturation, traînées, échantillonnage

DOSSIER	dossier de lots (ou un fichier image)
<code>-ecrire</code> , <code>-write</code>	écrit QUALITE.csv et QUALITE.txt dans chaque lot
<code>-echantillon</code> , <code>-sample</code> N	mesure N images par lot (réparties dans le temps) au lieu de toutes
<code>-tout</code> , <code>-all</code>	tout mesurer même au-delà de 200 images (sinon : échantillon de 5 par lot, annoncé)
<code>-processus</code> , <code>-processes</code> N	nombre de processus de mesure (défaut : plan machine)

coupole donnees lire (read)

décrit le contenu d'un fichier (FITS, CSV)

FICHER	fichier à lire
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole donnees exporter (export)

exporte un spectre ou une série en CSV

FICHER	fichier à lire
<code>-csv</code> FICHER	exporte un spectre ou une série en CSV
<code>-hdu</code> HDU	numéro de la donnée dans le fichier (défaut : la première 1D)
<code>-vitesse</code> , <code>-velocity</code>	ajoute la vitesse radio (spectre en fréquence)
<code>-f0</code> MHz	fréquence de repos en MHz (défaut : RESTFRQ, sinon H I)

coupole cosmo

Du redshift aux distances : comobile, luminosité, angulaire, temps de regard en arrière, âge, volume, module de distance, échelle (Planck 2018 et autres jeux de paramètres)

Z	redshift(s) à calculer
-objet, -object NOM	nom d'objet : redshift demandé à SIMBAD
-modele, -model {planck18,planck15,wmap9,simple,perso}	jeu de paramètres (défaut : planck18)
-h0 H0	H ₀ en km/s/Mpc (modèle perso)
-om OM	Ω _m total (modèle perso)
-ok OK	Ω _k , courbure (planck18 ou perso)
-shoes	ajoute la comparaison SH0ES (planck18)
-sans-incertitudes,	sans les incertitudes (plus rapide)
-no-uncertainties	
-csv FICHIER	écrit les résultats dans ce fichier CSV
-courbes, -curves ZMIN ZMAX N	écrit les courbes (z de ZMIN à ZMAX, N points) dans le fichier CSV donné par -csv
-json	sortie JSON (pour les scripts)

coupole sites

Sites d'observation (carte OpenStreetMap), fuseaux horaires, heure UTC et heure locale

-ajouter, -add X	ajoute un site : ID NOM LAT LON ALT FUSEAU [MPC]
-supprimer, -delete ID	supprime un site ajouté
-heure, -time DATE_ISO	affiche une date UTC (ISO) en heure du site et date du soir
-site ID	identifiant du site (défaut : ohp)

coupole machine

Diagnostic matériel, parallélisme retenu, carte graphique, ASTAP

-json	sortie JSON (pour les scripts)
-------	--------------------------------

CHAPITRE 13

Évolutivité

Sources. Les adresses (TAP, collection, portail, réécriture des URL de téléchargement, résolveurs, point de collecte, dépôt, tuiles de carte) sont dans `coupole/donnees/sources.json`. Trois couches : valeurs livrées ; fichier publié dans le dépôt, récupéré au démarrage s'il est plus récent et passe le contrôle de forme (clés connues, types, domaines d'une liste blanche ; pas de signature cryptographique) ; valeurs forcées par l'utilisateur, jamais écrasées. Préférences > Sources : modifier, revenir au défaut, tester. Si le serveur des images déménage, `ohp.telechargement.de/vers` réécrit les URL.

Classement. Table livrée `data/classement.json` (194 noms vérifiés) ; alias publiés ; corrections de l'utilisateur (*Corriger le classement*, `coupole ohp classer`) ; règles sur la forme du nom ; résolution en ligne facultative (JPL SBDB, CDS Sesame), en cache ; regroupement par position sur un objet fixe connu ; sinon « non classé ». Tout classement automatique est marqué « à vérifier ».

Base. Colonnes ObsCore en plus ignorées, en moins remplacées par une valeur par défaut, instruments et filtres inconnus rangés à part, données non images jamais signalées « de jour » ; testé sur inventaires simulés.

Sécurité. Aucun secret dans le dépôt ; fichier de sources distant et point de collecte en HTTPS obligatoire, taille bornée, liste blanche de domaines ; archive de mise à jour téléchargée seulement depuis GitHub, contrôlée avant extraction (chemins absolus ou « .. » refusés, liens symboliques refusés, taille dépliée et nombre de membres bornés), remplacement avec retour arrière en cas d'échec ; XISF et FITS lus avec des bornes de taille ; noms de dossiers construits depuis la base rendus sûrs (ASCII, caractères interdits, noms réservés de Windows, longueur) ; ASTAP lancé sans interpréteur de commandes ; aucun `eval` ni `pickle` sur des données externes.

CHAPITRE 14

Rapports d'incident et confidentialité

Au premier lancement, Coupole demande s'il peut envoyer des rapports anonymes : installation, preuve de vie (une fois par jour), plantage, crash natif, interface figée, signalement écrit. Contenu : version, système, processeur, mémoire, carte graphique, identifiant d'installation tiré au hasard, trace d'erreur avec le dossier personnel remplacé par « ~ », le nom d'utilisateur et le nom de la machine masqués et les chemins profonds tronqués ; un rapport ne dépasse jamais 64 ko. Jamais de nom de machine, d'utilisateur, ni d'image. Sans accord, rien ne part : les rapports restent dans `_rapports` du dossier de réglages. Choix modifiable (menu Aide, `coupole rapports -activer|-desactiver`).

CHAPITRE 15

Écrire un module

Un module est un paquet Python avec un `manifest.json` (identifiant, version, nom en français et en anglais, icône, textes, points d'entrée graphique et ligne de commande), découvert dans `coupole/modules/`, par point d'entrée `coupole.modules`, ou dans le dossier `modules/` des réglages. Textes par `tr()`, info-bulles obligatoires, travail long hors du fil graphique : voir `CONTRIBUTING.md`.

CHAPITRE 16

Dépannage

Symptôme	Que faire
Rien ne démarre (Windows) « Interface graphique indisponible »	menu Démarrer > Coupole > Diagnostic : l'erreur reste affichée. bibliothèques Qt manquantes (Linux : <code>libxcb-cursor0</code> , <code>libegl1</code>) ; la ligne de commande reste utilisable.
Téléchargement en échec « ASTAP non trouvé »	relancer (reprise) ; vérifier la connexion ; Préférences > Sources > Tester ; serveur déménagé : réécriture d'URL. assistant ASTAP ; ou <code>coupole astap -definir CHEMIN -catalogue DOSSIER</code> .
Catalogue incomplet Place insuffisante	réinstaller le catalogue (1 476 tuiles attendues). choisir un autre dossier de sortie ; la place nécessaire inclut les FITS en attente.
Machine lente Nom de cible inconnu Qualité indisponible Réglages revenus par défaut	mode économe, ou moins de conversions simultanées. onglet Catalogue, case « À vérifier », <i>Corriger le classement</i> . <code>pip install sep</code> (inclus dans les paquets). le fichier <code>reglages.json</code> était illisible : il est gardé à côté avec le suffixe <code>.corrompu-....</code> .
Dossier de sortie non inscriptible	message clair au lancement ; choisir un autre dossier (Préférences ou champ Dossier).
Fichier <code>.part</code> ou <code>.tmp</code> dans <code>_traitement</code>	reste d'une coupure : la reprise le réutilise (<code>.part</code>) ou le remplace ; rien à faire.

Sources

Banque « OHP student observations », Observatoire de Paris / PADC (Paris Astronomical Data Centre), service TAP public, licence Etalab 2.0 ; guide officiel de la base (PADC-BDD-DU-ECU). Spécification XISF 1.0 (Pleiades Astrophoto). ASTAP : <https://www.hnsky.org/astap.htm>. Codes d'observatoire : Minor Planet Center. SEP : Barbary (2016), Bertin & Arnouts (1996). Moments adaptatifs : Bernstein & Jarvis (2002). Fond de carte : © OpenStreetMap contributors. SIMBAD et Sesame : CDS, Strasbourg (Wenger et al. 2000) ; Aladin Lite (CDS) ; NED (NASA/IPAC) ; JPL Small-Body Database (NASA/JPL). Cosmologie : Planck Collaboration (2020, A&A 641, A6) ; Hinshaw et al. (2013, WMAP 9) ; Riess et al. (2022, SH0ES) ; Hogg (1999, astro-ph/9905116) ; Komatsu et al. (2011) pour la densité des neutrinos massifs ; astropy.cosmology ; calculateur « cosmologie-redshift » (même auteur).